

11 年 Java 后端，近年在**深开鸿 IoT Meta 平台**专注**云原生落地与国产化交付**：K8s 单集群 30+ 服务、**麒麟 V10 完全离线**（X86+ARM64）、HPA/Ingress/可观测部署；支撑 **15 万长连接连续长稳 96h**、10/20 万级设备压测（参与/协助）并定位存储与中间件瓶颈；OOM 5.7G/8G 堆定位。此前任研发主管，建 Nginx+Keepalived 高可用、SkyWalking/ELK 可观测与告警体系。

核心技能

Kubernetes云原生 / 交付麒麟信创DockerHPA / IngressPrometheus / Grafana / LokiMQTT / CoAP-TCPPulsarRedisElasticsearchMySQL / 达梦HarborJMeterJVM / MATSkyWalking

- 云原生与交付**：K8s 单集群 30+ 服务；完全离线镜像闭包（Harbor）；麒麟 V10 + X86/ARM64 混合架构适配；HPA / Ingress / 资源配额；多现场复用与验收
- 可观测与稳定性**：Prometheus / Grafana / Loki、SkyWalking、ELK 日志体系；告警规则、故障复盘、容量评估；JVM/ES/Redis/MySQL 线上排障
- 压测与容量**：长连接与高 QPS 压测验收；JMeter 脚本 + SkyWalking 定位 RT/P99/TPS；背压、连接池/线程池调优；存储与中间件瓶颈定位
- 底座技术**：Java / Spring Cloud Alibaba，MQTT/CoAP-TCP、物模型、规则引擎、OpenAPI；Pulsar/Redis/ES/MySQL/达梦；Docker/容器化

工作经历

- 2025.01 — 至今 深开鸿 · Java 高级开发（IoT Meta 平台） — K8s 交付 · 压测与容量 · 稳定性 · 信创国产化
- 2021.03 — 2024.09 深圳市一家技术科技有限公司 · 研发主管 / Java 组长 — 高可用架构 · 可观测 · SkyWalking / ELK
- 2018.07 — 2020.09 深圳微脉科技有限公司 · Java 高级开发 / 组长 — 微服务 · 多级缓存 · 推送/告警
- 2015.07 — 2018.06 人人都是产品经理社区 · Java 开发 — App/后台 · Solr 搜索 · 微服务化

项目经历

IoT 数字化 Meta 平台（深开鸿）2025.01 — 至今

智慧城市 / 产业数字化 · K8s 单集群 30+ Java 服务 · 麒麟 V10 完全离线 · X86+ARM64 混合节点

技术栈：K8s · Docker · Harbor · 麒麟 V10 · MQTT/CoAP-TCP · Pulsar · Redis · ES · MySQL/达梦 · Prometheus/Grafana/Loki

- 麒麟 V10 完全离线 K8s（v1.26，X86+ARM64）交付：Harbor/Redis/Pulsar/minio 镜像闭包，处理 ARM64 64KB 页、Pulsar JWT、containerd 私库等现场问题；IoT 与可观测子系统一键部署（26 处死 IP 收敛 settings.env、镜像预检、HPA、Ingress catch-all），多现场复用验收。
- 10 万级设备压测（k8s · 参与） — 存储/写入链路：主机资源未打满但 ES write 线程排队，定位 data 盘 NFS 写等 IO；iot-server elasticsearch-buffer 每 pod 约 30G、合计约 155GB 积压，属性历史落后实时态 2 ~ 3 小时；协助热索引 replicas=0、refresh 调优。
- 压测中间件连接层：排查 Camellia Redis 代理连接池超时（上游窄路/假连接）、MySQL R2dbc 连接获取超时与 Pod 共置内存争抢，分层给出直连 Cluster、池参数与反亲和建议。
- GIIC CoAP-TCP 压测，负责网关连接模型与协议热路径：连接级队列隔离（per-connection）、进程内 L1 热点缓存、Token 迁 Redis、异步批量落库；协同 Nginx/内核参数与 MySQL 生产档，15 万在线连续长稳 96h（4×24h），由数千即失败、14 万卡点推到达标。
- 20 万级设备压测（docker · 协助）：协助定位级联消息、Pulsar 消费与 ES 写入瓶颈；调热索引 refresh/副本、应用写入缓冲与存储 IO。
- 线上 OOM 排查：MAT 定位约 5050 台设备物模型无界缓存占 5.7G/8G 堆（Dominator 约 5.66GiB、占堆 78%），改 Caffeine 上限/过期/注销失效；参与 ES 慢写、Redis 代理超时等分层排障。
- 维护 MQTT 与 CoAP-TCP 接入网关；排查连接风暴与堆内存水位拒连（MQTT eventloop 触发 System.gc 误判案例），配合连接上限、水位阈值与 Pod 扩容恢复稳定。

研发主管 · 6~8 人 · 权益卡/话费/加油卡/游戏充值 · 300+ 商户、100+ 企业在用 · 日峰值 3000 万+ / 日均成功 500 万+

技术栈：Spring Cloud Alibaba · Gateway · Sentinel · Seata · RocketMQ/Kafka · MySQL · Redis · SkyWalking · ELK · Nginx · Keepalived

- 负责技术选型、架构评审与团队组建（6~8 人）；带队将单体拆成 5 微服务，Gateway 统一鉴权 + Nacos 治理，发布从周级提到日级。
- 搭建 Nginx + Keepalived 入口高可用、SkyWalking 链路 with ELK 日志体系；规范异常告警与故障复盘，支撑 300+ 商户对外 API 稳定接入。
- 虚拟商品订单/充值/库存/账户核心链：Redis 缓存 + 分布式锁，接口幂等 + 唯一约束 + 状态机；大促零超卖、零重复扣款/回调，可用性 99.9%+。
- 对接多家供应商 API，统一回调、签名与对账协议；下单/通知/日终对账走 RocketMQ/Kafka，消费幂等、死信重试、堆积监控，隔离第三方慢响应。
- JMeter 压测 + SkyWalking 查 P99 与慢 SQL（索引/深分页/批量写）；Seata AT + 本地消息表；Sentinel 熔断、超时重试与并发上限。

Java 组长 · 数字名片 / 个人征信 / 简历 · 客户端 + 后台 + 推送/告警

技术栈：Spring Cloud · Dubbo · Nacos · Seata · Canal · Redis · MySQL · ELK · Jenkins

- 参与需求评审与技术选型，负责名片/关系/访问统计领域建模、核心表设计与 REST API；推进微服务拆分与全链路追踪（Nacos + Gateway + SkyWalking）。
- 名片详情、关系链、访问榜等高频读走 Redis 多级缓存 + TTL/主动失效，活动推广峰值期 DB 热点查询明显下降。
- Canal 订阅 binlog，经 MQ 异步同步下游并触发 App 推送；消费端幂等去重；参与 Seata 分布式事务与第三方接口联调。

App 后端 + 运营后台 · Solr 搜索 · 微服务化

技术栈：Spring Boot · Dubbo · MySQL · Redis · Solr · Nginx

- 负责人人 App 与运营后台 API；Redis 缓存热点帖与频道列表，支撑首页/频道读高峰。
- 从零搭建 Solr 搜索子系统，负责索引构建、检索接口与日常维护。
- 参与老单体向 Spring Boot + Dubbo 微服务化重构，负责部分模块拆分与接口迁移。

教育经历

2022.09 — 2025.06	广州软件学院 · 软件技术 · 本科	2012.09 — 2015.06	广州康大职业技术学院 · 软件技术 · 大专
-------------------	--------------------	-------------------	------------------------